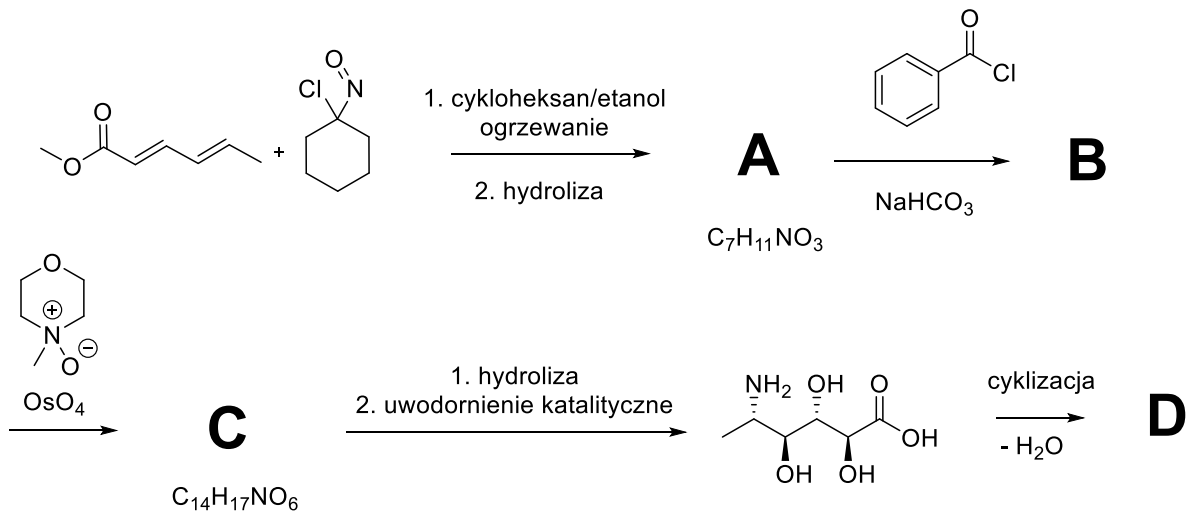
ZADANIE 5

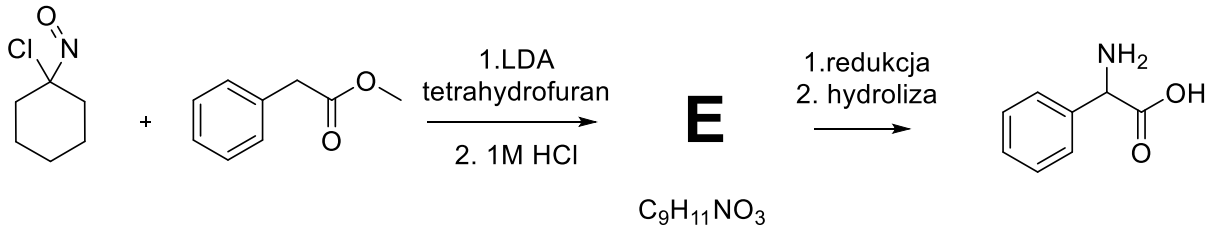
Reakcje 1-chloro-1-nitrozo cykloheksanu

1-chloro-1-nitrozocykloheksan stosowany jest w chemii organicznej jako N-elektrofil oraz jako dienofil w reakcjach typu Dielsa-Aldera. W pierwszym przypadku można go wykorzystać do wprowadzania grupy aminowej w reakcjach z odpowiednimi C-nukleofilami, w drugim do syntezy 1,4-aminoalkoholi.

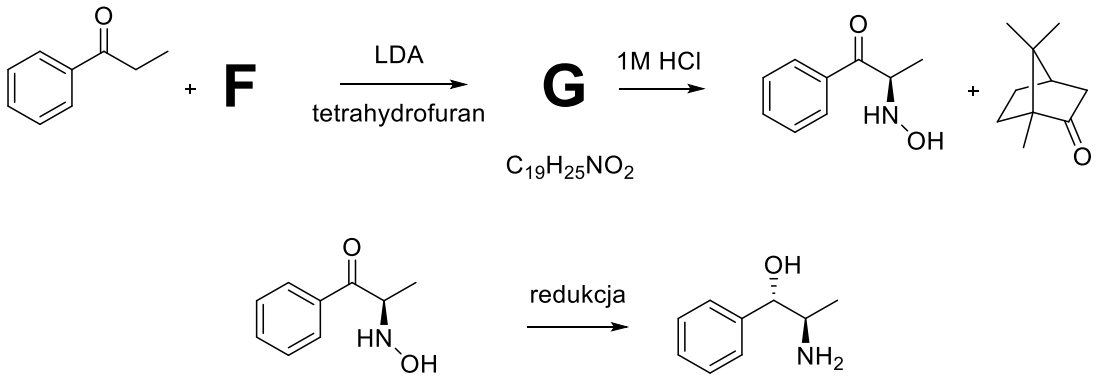
Na poniższych schematach znajdują się przykłady zastosowania 1-chloro-1-nitrozocykloheksanu i jego pochodnych w syntezie różnych związków organicznych.



Schemat 1

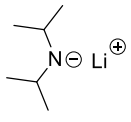


Schemat 2



Schemat 3

Informacje dodatkowe:



LDA

- Związki **A–D** są chiralne. Rysując ich struktury pamiętaj o stereochemii. Podanie poprawnego enancjomeru jest oddzielnie punktowane.
- W reakcji hydrolizy prowadzącej do **A**, ester zostaje zachowany.
- W reakcji **B** $\rightarrow$ **C** (Schemat 1) używana jest katalityczna ilość czterotlenku osmu oraz stechiometryczna ilość N-tlenku N-metylomorfoliny. Tego typu układ służy do *cis* dihydroksylowania cyklicznych alkenów. Reakcja zachodzi od mniej zatłoczonej strony pierścienia.
- **D** jest związkiem zawierającym sześcioczłonowy pierścień.
- Związek **F** jest chiralnym analogiem 1-chloro-1-nitrozocykloheksanu. Węgiel, do którego przyłączone są chlor i grupa nitrozowa, ma konfigurację (R). Poprawna stereochemia jest oddzielnie punktowana.
- Związek **G** jest nitronem (N-tlenkiem iminy). Ze względu na złożoność tej struktury i różne możliwości jej narysowania stereochemia związku **G** nie podlega punktacji.

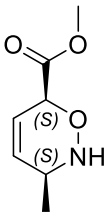
Polecenia:

a. (*13 m.*) Narysuj struktury związków **A**−**G.** Dla związków **A**−**D** i **F** uwzględnij stereochemię.

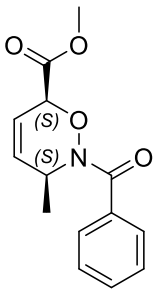
(**A**, **B**, **C**, **D**, **F**,**G** – po 2 m., **E** − 1m.)

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

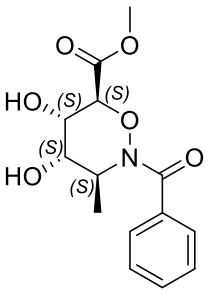
a.



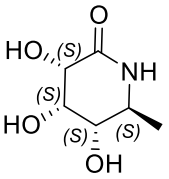
A



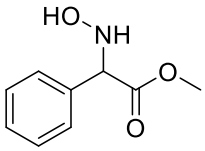
B



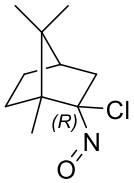
C



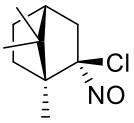
D



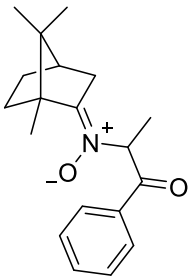
E



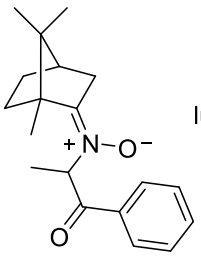
lub



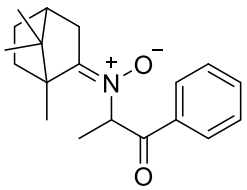
F



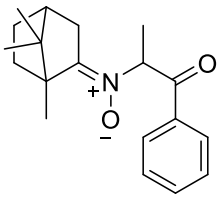
lub



lub



lub



G

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A**–**D** i **F,G**. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku **E**. A, B, C, D, F – 2 marki (1 marka za poprawną strukturę, 1 marka za poprawną stereochemię) G – 2 marki, ze względu na złożoność tej struktury i różne możliwości jej narysowania stereochemia nie podlega punktacji.	6 × 2 m. 1 m.
RAZEM	**13 m.**